UTN · FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA · INGENIERÍA Y CALIDAD DE SOFTWARE · 2026

LeSS Large-Scale Scrum

Más con menos: cómo escalar Scrum a muchos equipos **sin agregar burocracia**

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN GRUPAL 2

Curso 4K3 · Grupo 10

Docentes: Ing. Judith Meles · Ing. Laura Covaro

¿Cómo trabajan 60 personas en UN mismo producto… sin convertirse en 8 productos distintos?

“Multi-team Scrum, not multiple Scrum teams”

Un solo Scrum con varios equipos — Larman & Vodde

01 ¿Qué es LeSS?

Un framework para que **varios equipos** construyan **un solo producto** aplicando Scrum, sin sumar capas de gestión.

Creado por **Craig Larman** y **Bas Vodde** a partir de experiencias reales en telecomunicaciones y finanzas.

- **2008** — Primer libro
- **2013** — Se definen las reglas
- **2016** — “More with LeSS”
- **2024** — Reglas vigentes (nov.)

EL CUADRO COMPLETO DE LeSS

Principios el porqué	**Reglas** lo mínimo obligatorio
Guías cómo adoptar las reglas	**Experimentos** qué probar según el contexto

02 Dos frameworks

LeSS — 2 a 8 equipos

1 Product Owner · 1 Product Backlog

Cada bloque = un equipo de hasta ~8 personas

LeSS Huge — más de 8 equipos

1 PO general · 1 Product Backlog · 1 Sprint

Área A · APO | Área B · APO | Área C · APO

Requirement Areas de 4 a 8 equipos, cada una con su **Area Product Owner** y su Area Product Backlog

03 Los 10 principios

1. Large-Scale Scrum es Scrum
2. Más con menos (More with LeSS)
3. Foco en el producto completo
4. Centrado en el cliente
5. Mejora continua hacia la perfección
6. Pensamiento Lean
7. Pensamiento sistémico
8. Control empírico de procesos
9. Flujo y teoría de colas
10. Transparencia

Los principios escalan; las prácticas no.

04 Un Sprint en LeSS: todos juntos, al mismo ritmo

TODOS JUNTOS · POR EQUIPO

TODOS — Product Backlog único
Uno para todo el producto. Lo ordena un solo PO; los equipos lo refinan con clientes.

TODOS — Sprint Planning 1
Común a todos los equipos: se seleccionan **qué** ítems toma cada uno (en forma tentativa).

POR EQUIPO — Sprint Planning 2
Cada equipo planifica **cómo** hacerlo. En conjunto si los ítems están muy relacionados.

POR EQUIPO — Desarrollo del Sprint
Sprint Backlog y Daily por equipo. Coordinación **descentralizada e informal**: “solo hablen”.

TODOS — Sprint Review común
Una sola revisión del incremento integrado, con usuarios y clientes (formato “bazar”).

EQUIPO → TODOS — Retrospectivas
Primero por equipo; luego la **Overall Retrospective** mejora el sistema completo.

EN LeSS HAY UNO SOLO: 1 Product Owner · 1 Product Backlog · 1 Definition of Done · 1 Sprint · 1 Incremento — todos empiezan y terminan juntos

05 Estructura y roles

✗ **Equipos por componente**

- UI · Equipo A
- Lógica · Equipo B
- Datos · Equipo C

Un ítem pasa por 3 equipos: traspasos y esperas

✓ **Feature teams**

Eq. 1	Eq. 2	Eq. 3
UI·Lóg·Datos	UI·Lóg·Datos	UI·Lóg·Datos

Cada equipo entrega valor de punta a punta

- **Product Owner:** uno para todo el producto
- **Scrum Master:** 1 cada 1–3 equipos; mira el sistema
- **Equipos:** estables, multifuncionales y autogestionados
- **Managers:** opcionales; mejoran el sistema

06 LeSS frente a otros

	Escala	Roles nuevos	Enfoque
LeSS	2–8 equipos (Huge: 8+)	Ninguno (APO solo en Huge)	Des-escalar la organización
Nexus	3–9 equipos Scrum	Nexus Integration Team	Integrar el incremento
SAFe	Trenes de 50–125 personas y más	Muchos (RTE, Product Mgmt…)	Capas y roles configurables

La diferencia clave: LeSS no agrega estructura para coordinar; cambia la organización para no necesitarla.

07 Aporte del grupo: ¿LeSS para mi organización?

- **Sí:** un único producto, 2 a 8 equipos y dirección dispuesta a cambiar la estructura.
- **Con transición:** hoy hay equipos por componente o varios PO; hay que reorganizar primero.
- **No conviene:** muchos productos independientes o se busca “sumar una capa” sin cambiar nada.

Conclusiones

Escalar Scrum no es agregar proceso: es quitar complejidad de la organización.

- Un producto, un backlog, un PO: **foco en el todo**.
- El cambio es **organizacional**: feature teams y menos roles.
- Reglas mínimas + principios: **empirismo** a gran escala.

Referencias

The LeSS Company B.V. (2024). *LeSS Rules* (noviembre 2024). https://less.works/less/rules

The LeSS Company B.V. (s.f.). *LeSS Principles*. https://less.works/less/principles

Larman, C. y Vodde, B. (2016). *Large-Scale Scrum: More with LeSS*. Addison-Wesley.

Larman, C. y Vodde, B. (2008). *Scaling Lean & Agile Development*. Addison-Wesley.

Larman, C. y Vodde, B. (2010). *Practices for Scaling Lean & Agile Development*. Addison-Wesley.

Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). *La Guía de Scrum*. https://scrumguides.org

Scrum.org (2021). *The Nexus Guide*. https://www.scrum.org/resources/nexus-guide

Scaled Agile, Inc. (s.f.). *SAFe 6.0*. https://scaledagileframework.com

Anthropic (2026). *Claude* [modelo de IA]. Usado como asistente de investigación y diseño.

Agradecimientos

A las docentes **Ing. Judith Meles** e **Ing. Laura Covaro**, y a la comunidad LeSS por publicar abiertamente sus reglas y guías.

less.works

Integrantes

- Nieto Poklepovic, Federico Alejandro — Leg. 79542
- Bustamante Ignacio Agustin — Leg. 402465
- Kolomi Facundo — Leg. 400948
- Bazán Moreno, Facundo — Leg. 401410
- Aimetta Federico — Leg. 406818
- Trifoglio Luis David — Leg. 402252
- Grassis Agustin — Leg. 400448
- Ortiz Carlos Tomás — Leg. 99672
- Matias Bruna — Leg. 77682
- Micaela Arrigoni — Leg. 90314
- Oviedo Cristian Nicolás — Leg. 99666